Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

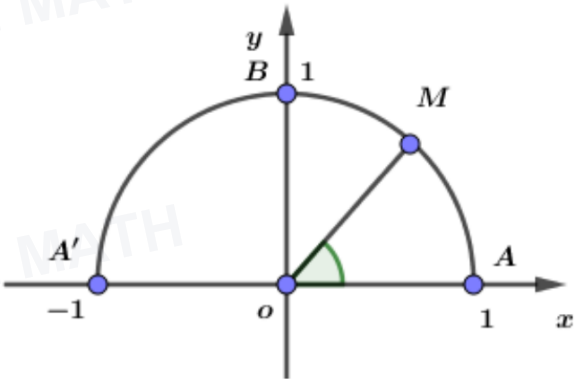
Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Phần I, Câu 11: bản MTM sửa dữ kiện sin α và hiệu chỉnh các phương án (ghi ngay dưới câu). Phần III, Câu 1: kết quả làm tròn đến hàng phần trăm. Phần III, Câu 4: đẳng thức đúng với mọi x thuộc tập xác định, n là số nguyên.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

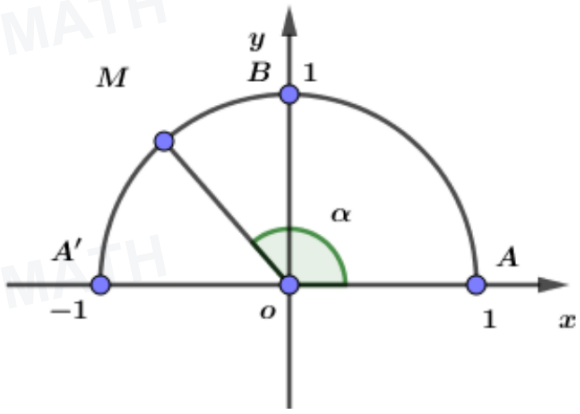
Câu 1: Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm M sao cho $\widehat{xoM}=\alpha$ như hình bên. Tìm mệnh đề đúng.



A. $\sin\alpha>0$. **B.** $\sin\alpha<0$. **C.** $\sin\alpha=0$. **D.** $\sin\alpha=1$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm M sao cho $\widehat{xoM}=\alpha$ như hình bên. Tìm mệnh đề đúng.



A. $\cos\alpha>0$. **B.** $\cos\alpha<0$. **C.** $\cos\alpha=0$. **D.** $\cos\alpha=-1$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho góc $\alpha=\widehat{xOM}$ với điểm $M\left(-\frac{1}{3};\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị. Giá trị lượng giác của $\tan\alpha$ là

A. $\tan\alpha=-\frac{1}{2\sqrt{2}}$. **B.** $\tan\alpha=-2\sqrt{2}$. **C.** $\tan\alpha=\frac{2\sqrt{2}-1}{3}$. **D.** $\tan\alpha=-\frac{2\sqrt{2}}{9}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho góc $\alpha = \widehat{xOM}$ với điểm $M\left(\frac{1}{3};\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị. Giá trị lượng giác của $\cot\alpha$ là

A. $\cot\alpha = \frac{1}{2\sqrt{2}}$. **B.** $\cot\alpha = 2\sqrt{2}$. **C.** $\cot\alpha = \frac{2\sqrt{2}-1}{3}$. **D.** $\cot\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{9}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Biểu thức $E = \sin(180°-x) - 2\cos(90°-x) + \cos x.\tan x \ \ (x \neq 90°)$ sau khi thu gọn bằng với biểu thức nào trong 4 biểu thức dưới đây:

A. $A = 0$. **B.** $B = -2\sin x$. **C.** $C = \sin x$. **D.** $D = -2\cos x$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tam giác ABC, tính giá trị biểu thức $P = \sin A.\cos(B+C) + \cos A.\sin(B+C)$

A. 0. **B.** 1. **C.** -1. **D.** 2.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Rút gọn biểu thức $A = -\sin(180°-x) + \cos(180°-x) + \cos x$ ta được

A. $A = -\sin x$. **B.** $A = \sin x$. **C.** $A = 2\sin x$. **D.** $A = \cos x$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho $\cos\alpha = \frac{4}{5}$ với $0 < \alpha < 90^\circ$. Tính $\sin\alpha$.

A. $\sin\alpha = \frac{1}{5}$. **B.** $\sin\alpha = -\frac{1}{5}$. **C.** $\sin\alpha = \frac{3}{5}$. **D.** $\sin\alpha = \pm\frac{3}{5}$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho $\cot\alpha = -3\sqrt{2}$ với $90° < \alpha < 180°$. Khi đó giá trị $\sin\alpha + \frac{\cos\alpha}{\sqrt{2}}$ bằng:

A. $-\frac{2\sqrt{19}}{19}$. **B.** $\frac{2\sqrt{19}}{19}$. **C.** $\frac{-\sqrt{19}}{19}$. **D.** $\frac{\sqrt{19}}{19}$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho $\sin\alpha = \frac{3}{5}, (90^\circ < \alpha < 180^\circ)$. Tính $P = \cot(180^\circ - \alpha)$

A. $P = \frac{3}{4}$. **B.** $P = -\frac{3}{4}$. **C.** $P = -\frac{4}{3}$. **D.** $P = \frac{4}{3}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho góc α thỏa mãn $0^\circ < \alpha < 180^\circ$, $\cos\alpha = -\frac{1}{3}, \sin\alpha = \frac{\sqrt{2}}{3}$. Khẳng định nào sau đây **sai?**

A. $\tan\alpha = -\sqrt{2}$. **B.** $\cot\alpha = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

C. $\sin(180^\circ - \alpha) = -\frac{\sqrt{2}}{3}$. **D.** $\cos(180^\circ - \alpha) = \frac{1}{3}$.

Đính chính MTM: đọc dữ kiện là $\cos\alpha = -\frac{1}{3}$, $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

Các phương án: A. $\tan\alpha = -2\sqrt{2}$. B. $\cot\alpha = -\frac{\sqrt{2}}{4}$.

C. $\sin(180° - \alpha) = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$. D. $\cos(180° - \alpha) = \frac{1}{3}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Kết quả rút gọn của biểu thức $\left(\frac{\sin a + \tan a}{\cos a + 1}\right)^2 + 1$ bằng

A. 2. **B.** $1 + \tan\alpha$. **C.** $\frac{1}{\cos^2\alpha}$. **D.** $\frac{1}{\sin^2\alpha}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho $0° < \alpha < 90°$.

a) $\sin\alpha > 0$

b) $\cot(90° - \alpha) > 0$.

c) $\sin(135° - \alpha) < 0$.

d) $\sin\left(\frac{\alpha}{2} + 90°\right) < 0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho góc $\alpha = \widehat{xOM}$ với điểm $M\left(x_0;y_0\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị.

a) $\sin\alpha = x_0; \cos\alpha = y_0$.

b) Nếu $x_0 < 0$ thì $0^0 < \alpha < 90^0$.

c) Nếu $x_0 = \frac{1}{3}; y_0 = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ thì giá trị $\cot\alpha = \frac{1}{2\sqrt{2}}$.

d) Nếu $x_0 = -\frac{1}{3}; y_0 = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ thì giá trị $\frac{\tan\alpha - \cot\alpha}{\tan\alpha + \cot\alpha} = \frac{7}{9}$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho $\cos\alpha = \frac{1}{3}$ và $0° < \alpha < 90°$.

a) $\tan\alpha > 0$.

b) $\sin\left(90^0 + \alpha\right) = \frac{2}{3}$

c) Giá trị $\tan\alpha = 2\sqrt{2}$.

d) $\frac{1+\sin^2\alpha}{1-\sin^2\alpha} = 1 + 2\tan^2\alpha$

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho $\sin x = \frac{5}{13}$ và $90° < x < 180°$.

a) $\cos x > 0$.

b) Giá trị của biểu thức $P = 2\sin^2 x - \cos^2 x = \frac{-94}{169}$.

c) Giá trị $\tan x = \frac{5}{12}$.

d) Giá trị của biểu thức $A = \frac{\sin^2 x}{1+\cos^2 x} = \frac{25}{313}$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho góc x thỏa mãn $\cot x = \frac{4}{3}$. Tính giá trị của biểu thức: $B = \frac{3}{\sin^2 x} - \frac{\sin x - 2\cos x}{\cos x + 4\sin x}$

Đính chính MTM: kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Biết $\cos\alpha = \frac{-1}{2}$. Giá trị đúng của biểu thức $P = 4\sin^2\alpha + 8\tan^2\alpha$ là:

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Tính giá trị biểu thức $C = \frac{\sin a + 5\cos a}{\sin^3 a - 2\cos^3 a}$ khi $\tan a = 2$. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Giả sử $\frac{\tan^2 x - \sin^2 x}{\cot^2 x - \cos^2 x} = \tan^n x$. Khi đó n có giá trị là

Đính chính MTM: đẳng thức đúng với mọi x thuộc tập xác định, n là số nguyên.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Tính giá trị của biểu thức $\sin^2 a.\tan^2 a + 4\sin^2 a - \tan^2 a + 3\cos^2 a$

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho A, B, C là ba góc trong tam giác ABC. Tính giá trị của biểu thức sau:

$$P = \cos^2\left(180^\circ - \frac{B}{2}\right) - \cos^2\left(\frac{180^\circ + A + C}{2}\right) + \tan\frac{B}{2}.\tan\frac{A+C}{2}$$